

LOG 2400

Analyse et conception de logiciels

Remise TP 1

Système : PolyInfusion

Soumis par :

Kanzari, Yassmin, 2457562

Carpentier, Alex, 2447572

Dimanche, le 1 novembre 202

1. Diagramme de contexte

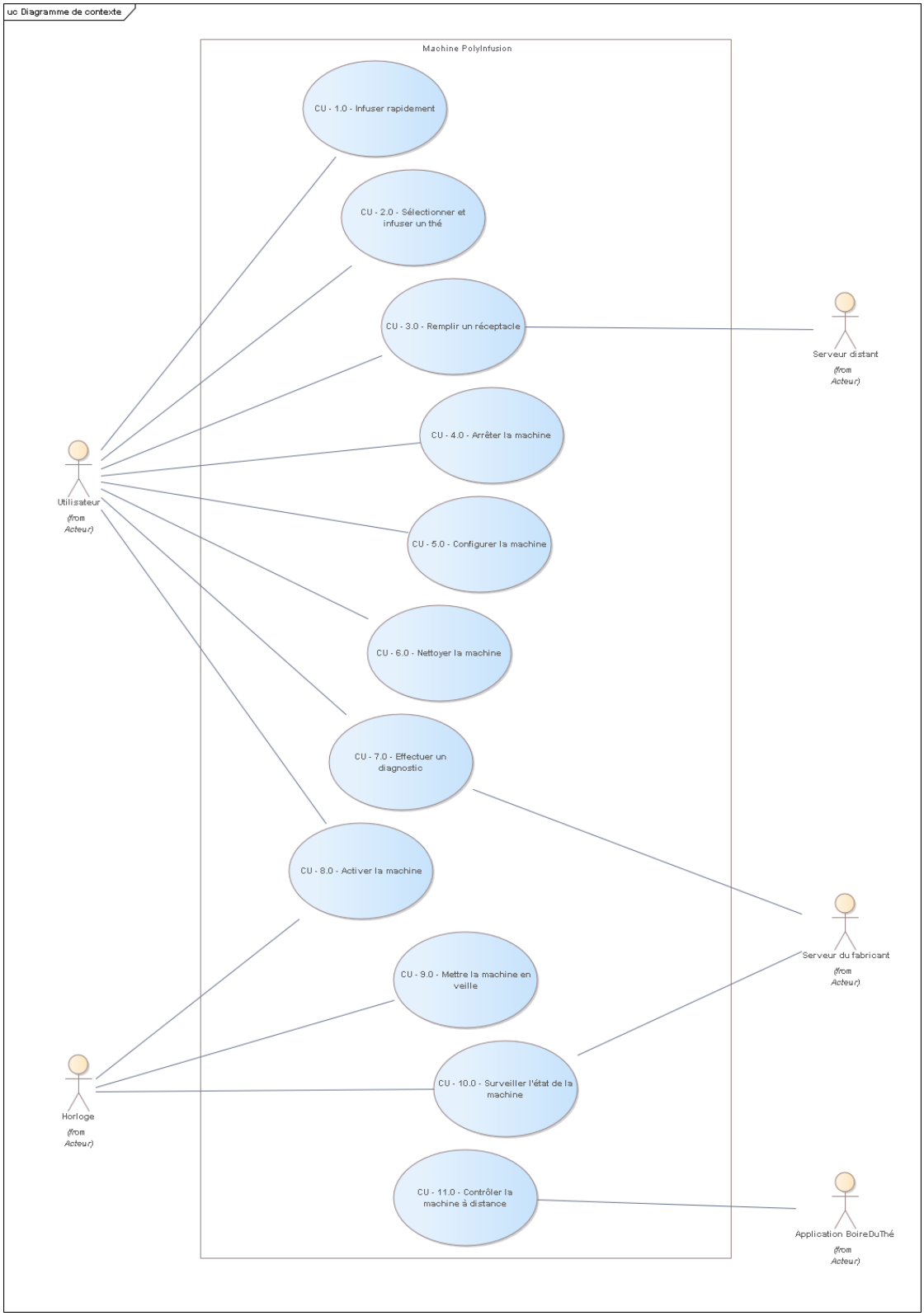


Figure 1: Diagramme de contexte du système PolyInfusion

1.1 Les acteurs :

L'utilisateur se sert de la machine pour faire du thé. Il peut lancer une infusion, sélectionner son thé, annuler sa demande et effectuer d'autres commandes.

Le serveur distant est accessible par Internet et permet à la machine de récupérer les données nécessaires sur les thés inconnus de sa base de données.

L'horloge permet de gérer les paramètres d'activation et de mise en veille de la machine selon le programme par défaut ou le temps entré par l'utilisateur.

L'application BoireDuThé est l'application mobile qui permet au propriétaire de contrôler sa machine a distance.

1.2 Cas d'utilisation

Le cas	Description	Les acteurs
CU - 1.0 - Infuser rapidement	L'utilisateur appuie sur « Infusion rapide » et la machine infuse une seule portion du thé choisi par défaut. L'infusion peut être annulée.	Utilisateur
CU - 2.0 - Sélectionner et infuser un thé	L'utilisateur choisit un thé parmi ceux disponibles et le nombre de portions (qui est une par défaut). La machine infuse donc ce thé.	Utilisateur
CU - 3.0 - Remplir un réceptacle	L'utilisateur ouvre un réceptacle pour le remplir et peut scanner le code-barres du thé. La machine identifie le thé et obtient ses paramètres d'infusion (base locale ou serveur distant).	Utilisateur, Serveur distant
CU - 4.0 - Arrêter la machine	L'utilisateur appuie sur « Arrêt » et la machine s'éteint complètement.	Utilisateur
CU - 5.0 - Configurer la machine	Après saisie du code de sécurité à 6 chiffres, l'utilisateur modifie les paramètres par défaut de la machine ou du logiciel.	Utilisateur
CU - 6.0 - Nettoyer la machine	Après confirmation de l'utilisateur, la machine exécute une séquence de fonctions de nettoyage.	Utilisateur
CU - 7.0 - Effectuer un diagnostic	Après confirmation, la machine exécute une séquence de tests et affiche un résumé. Elle peut aussi soumettre un rapport au serveur du fabricant et installe une nouvelle version du logiciel si voulu.	Utilisateur, Serveur du fabricant
CU - 8.0 - Activer la machine	La machine passe du mode veille au mode actif lorsque l'utilisateur touche l'écran, ou automatiquement à l'heure de démarrage programmée.	Utilisateur, Horloge
CU - 9.0 - Mettre la machine en veille	La machine passe au mode veille après le délai d'inactivité configuré ou à l'heure de mise en veille programmée.	Horloge
CU - 10.0 - Surveiller l'état de la machine	La machine vérifie automatiquement avec ses senseurs qu'elle est approvisionnée en eau et en thé. En cas de problème, elle affiche un message et transmet l'information au serveur du fabricant si le service est configuré.	Horloge, Serveur du fabricant
CU - 11.0 - Contrôler la machine à distance	L'application BoireDuThé v1.0 envoie des commandes à la machine par son protocole ouvert et reçoit l'état de la machine.	Application BoireDuThé

2. Diagrammes de cas d'utilisation

2.1 Diagramme CU - 1.0 - Infuser rapidement

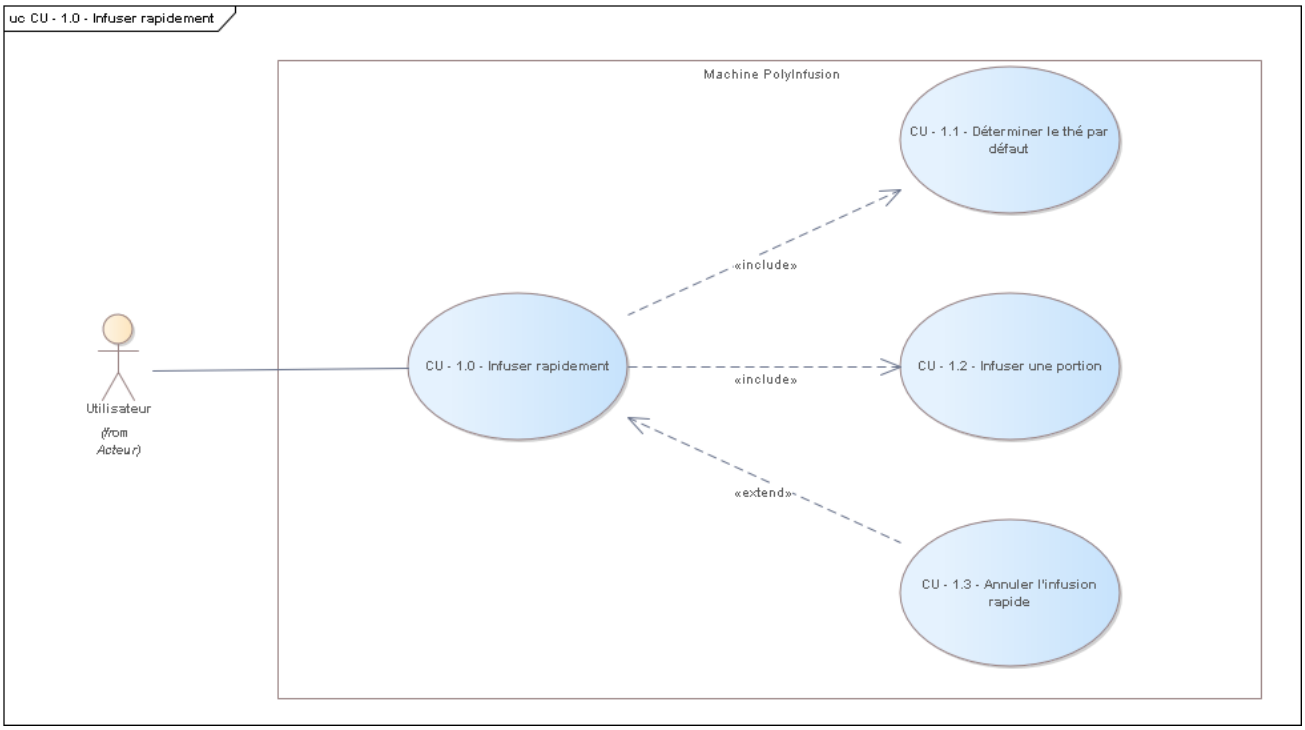


Figure 2: Diagramme détaillé de CU - 1.0 - Infuser rapidement

Cas d'utilisation	**Description**
CU - 1.1 - Déterminer le thé par défaut	La machine identifie le thé configuré par défaut et récupère ses paramètres d'infusion dans la base de données locale.
CU - 1.2 - Infuser une portion	La machine infuse une seule portion du thé par défaut selon ses paramètres.
CU - 1.3 - Annuler l'infusion rapide	Pendant l'infusion, si l'utilisateur appuie sur « Annuler », la machine suspend l'opération et lui permet de confirmer l'annulation ou de reprendre.

2.2 Diagramme CU - 2.0 - Sélectionner et infuser un thé

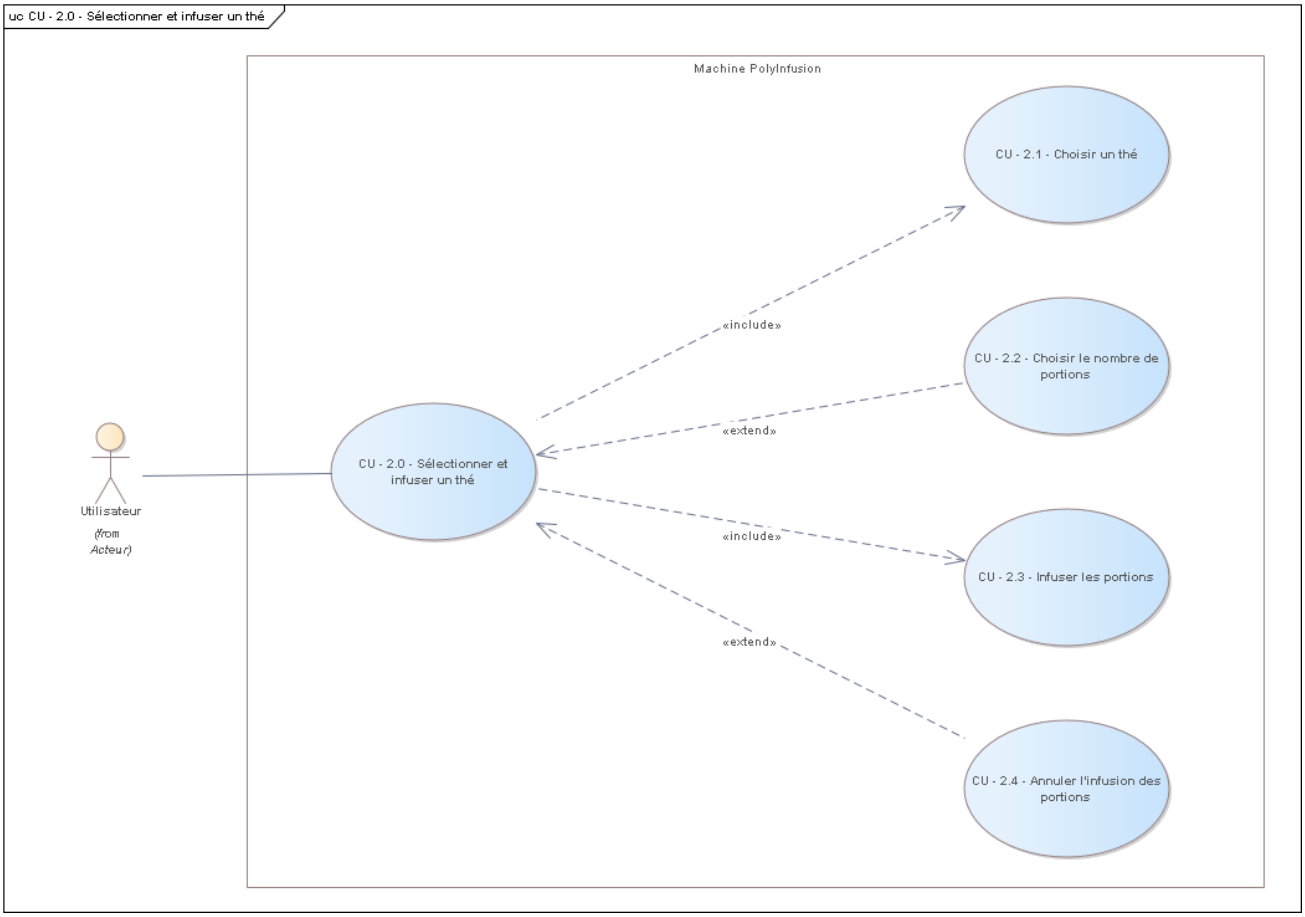


Figure 3: Diagramme détaillé de CU - 2.0 - Sélectionner et infuser un thé

Cas d'utilisation	**Description**
CU - 2.1 - Choisir un thé	La machine affiche les thés disponibles et l'utilisateur en choisit un.
CU - 2.2 - Choisir le nombre de portions	L'utilisateur indique le nombre de portions à infuser. Sans ce choix, une portion est infusée.
CU - 2.3 - Infuser les portions	La machine infuse le nombre de portions demandé du thé choisi.
CU - 2.4 - Annuler l'infusion des portions	Pendant l'infusion, si l'utilisateur appuie sur « Annuler », la machine suspend l'opération et lui permet de confirmer l'annulation ou de reprendre.

2.3 Diagramme CU - 3.0 - Remplir un réceptacle

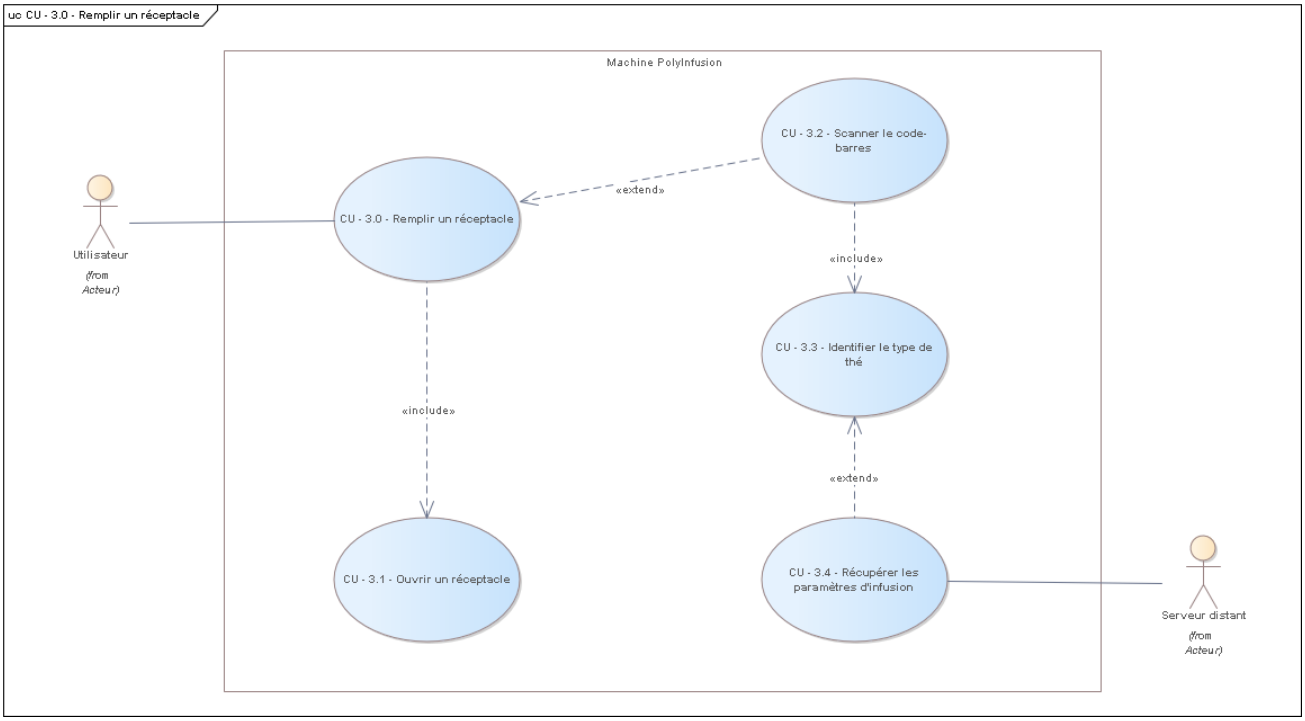


Figure 4: Diagramme détaillé de CU - 3.0 - Remplir un réceptacle

Cas d'utilisation	**Description**
CU - 3.1 - Ouvrir un réceptacle	La machine ouvre le réceptacle choisi afin que l'utilisateur puisse le remplir.
CU - 3.2 - Scanner le code-barres	L'utilisateur scanne le code-barres du thé, que la machine lit.
CU - 3.3 - Identifier le type de thé	La machine recherche le thé lu dans sa base de données locale pour connaître ses paramètres d'infusion.
CU - 3.4 - Récupérer les paramètres d'infusion	Si le thé est inconnu et que la machine est branchée à Internet, la machine obtient les paramètres auprès du serveur distant et les conserve dans sa base locale.

2.4 Diagramme CU - 4.0 - Arrêter la machine

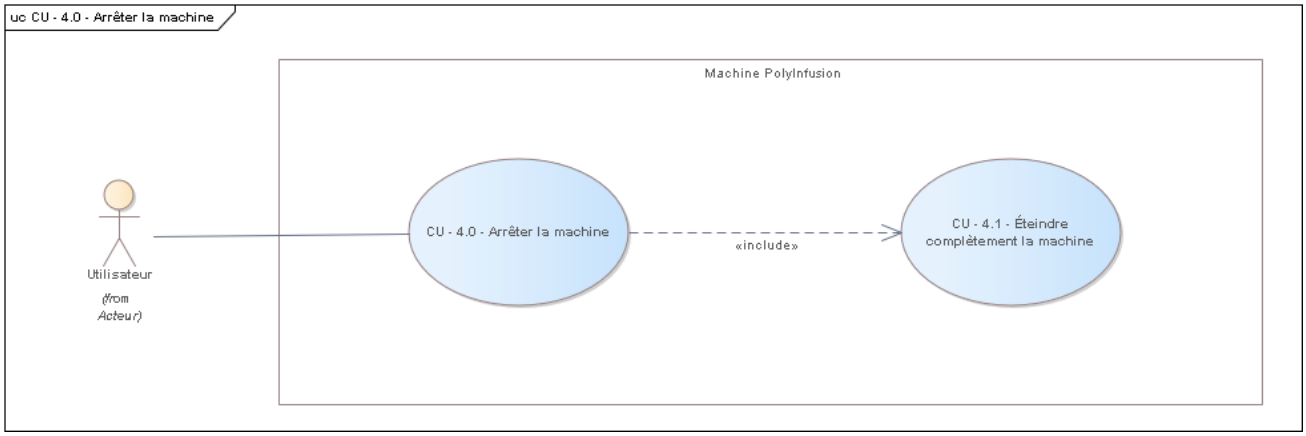


Figure 5: Diagramme détaillé de CU - 4.0 - Arrêter la machine

Cas d'utilisation	Description
CU - 4.1 - Éteindre complètement la machine	La machine met fin à son fonctionnement et s'éteint complètement.

2.5 Diagramme CU - 5.0 - Configurer la machine

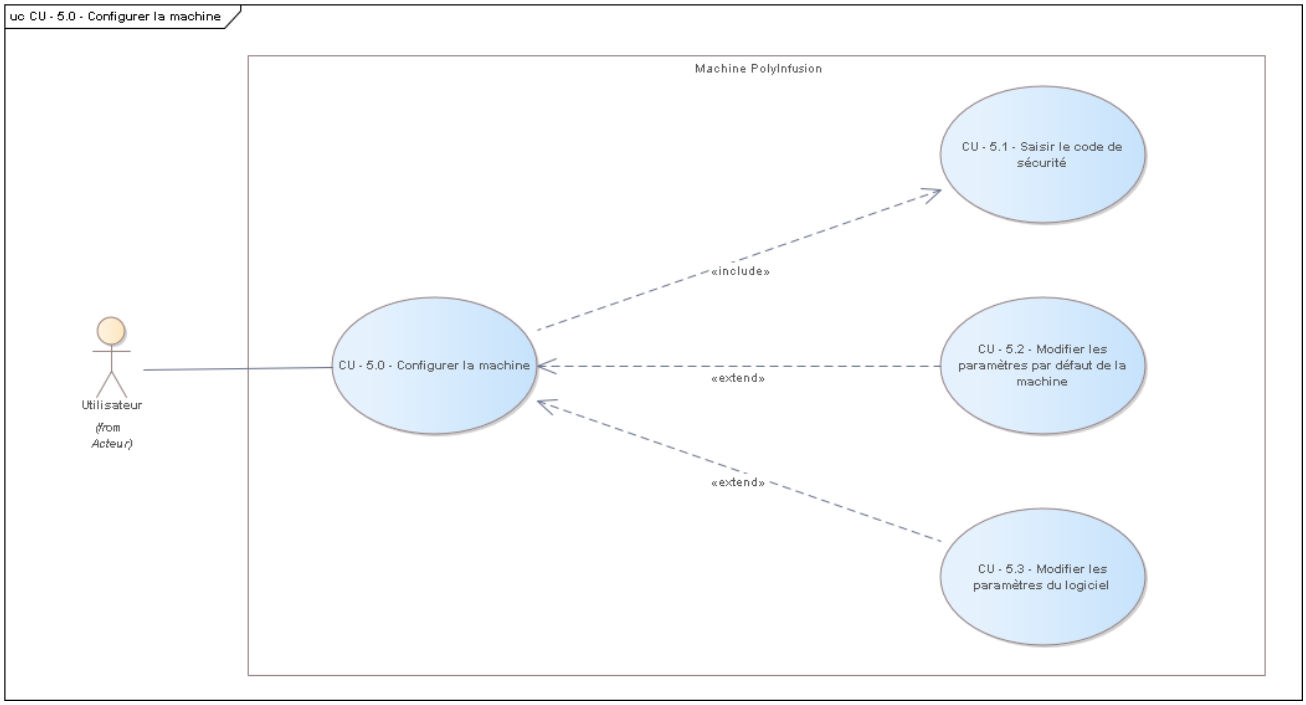


Figure 6: Diagramme détaillé de CU - 5.0 - Configurer la machine

Cas d'utilisation	Description
CU - 5.1 - Saisir le code de sécurité	L'utilisateur saisit le code de sécurité à 6 chiffres et la machine le valide avant de donner accès au menu de configuration.
CU - 5.2 - Modifier les paramètres par défaut de la machine	Permet la modification des paramètres de l'infusion.
CU - 5.3 - Modifier les paramètres du logiciel	Permet la modification des paramètres du logiciel (langue, connexion, ..)

2.6 Diagramme CU - 6.0 - Nettoyer la machine

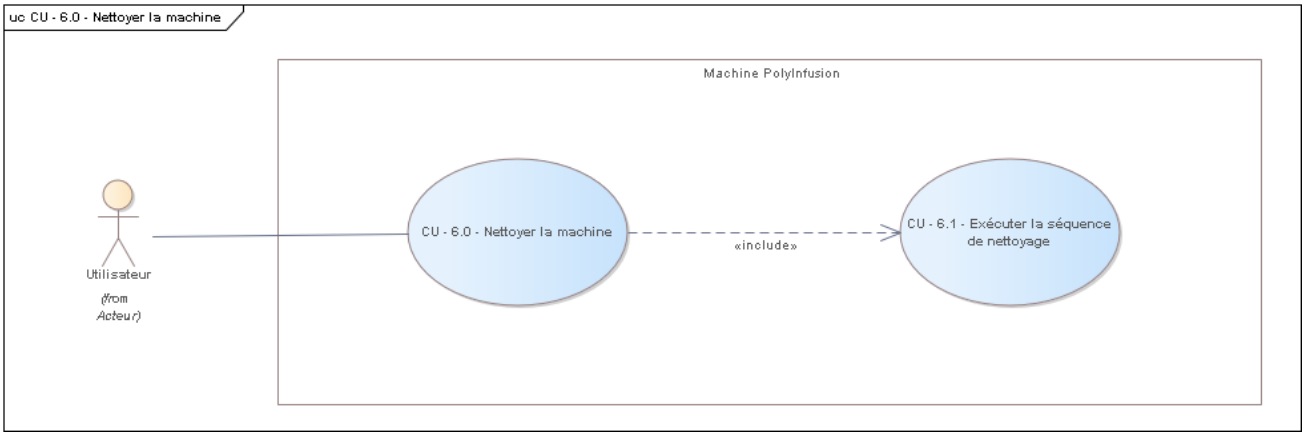


Figure 7: Diagramme détaillé de CU - 6.0 - Nettoyer la machine

Cas d'utilisation	Description
CU - 6.1 - Exécuter la séquence de nettoyage	Après confirmation de l'utilisateur, la machine exécute sa séquence de fonctions de nettoyage.

2.7 Diagramme CU - 7.0 - Effectuer un diagnostic

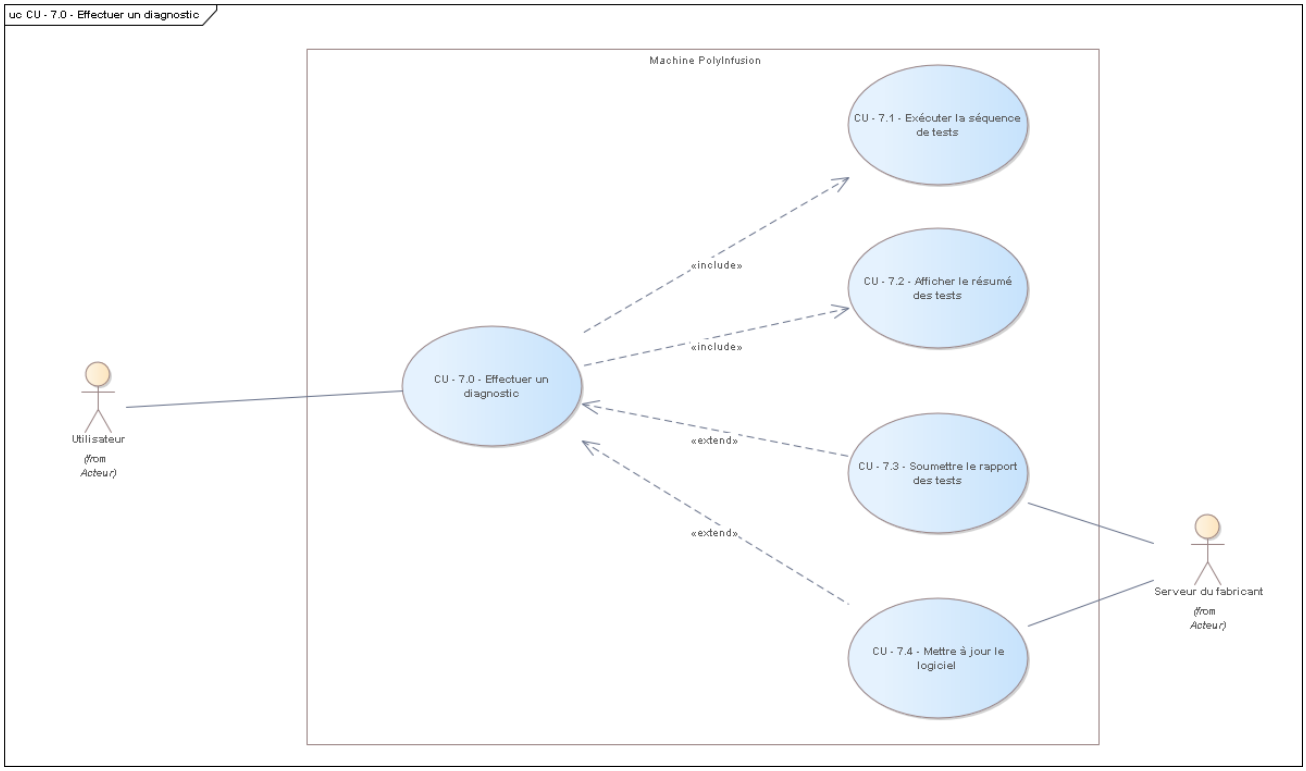


Figure 8: Diagramme détaillé de CU - 7.0 - Effectuer un diagnostic

Cas d'utilisation	**Description**
CU - 7.1 - Exécuter la séquence de tests	La machine vérifie les senseurs, le système de chauffage, les numéros de version du logiciel, la connexion réseau, etc.
CU - 7.2 - Afficher le résumé des tests	La machine affiche à l'écran un résumé des résultats des tests.
CU - 7.3 - Soumettre le rapport des tests	Si un problème est détecté et que l'utilisateur confirme, la machine soumet par Internet le rapport des tests au serveur du fabricant.
CU - 7.4 - Mettre à jour le logiciel	Si une nouvelle version est disponible et que l'utilisateur confirme, la machine télécharge le nouveau logiciel et l'installe.

2.8 Diagramme CU - 8.0 - Activer la machine

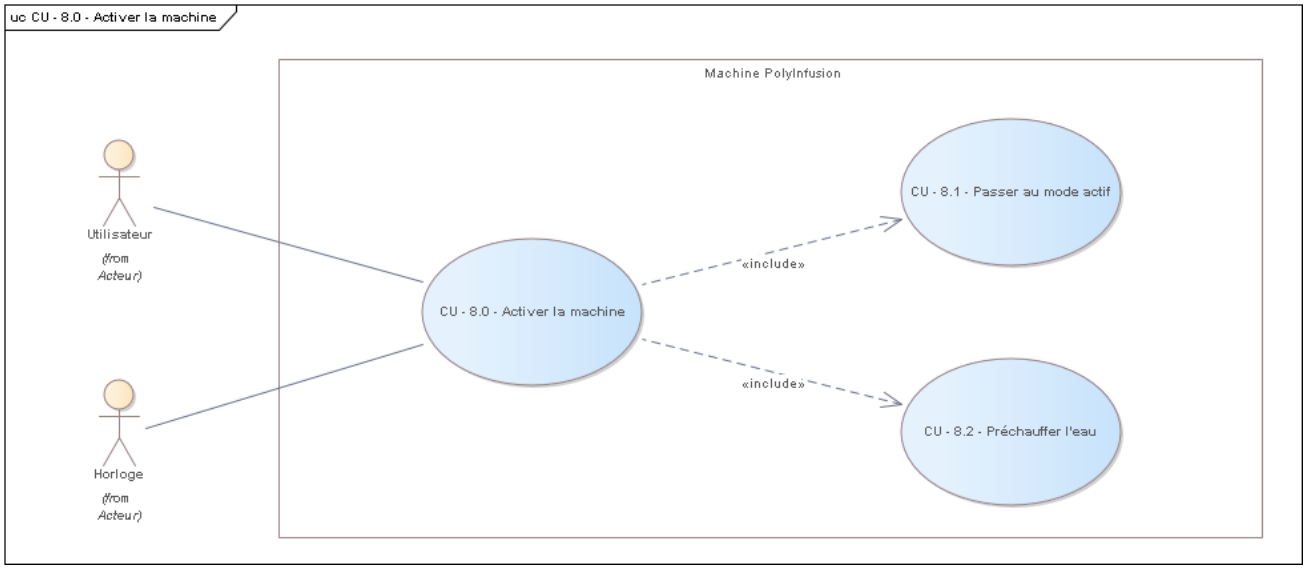


Figure 9: Diagramme détaillé de CU - 8.0 - Activer la machine

Cas d'utilisation	Description
CU - 8.1 - Passer au mode actif	La machine quitte le mode veille, affiche les options du mode actif et démarre le délai d'inactivité.
CU - 8.2 - Préchauffer l'eau	La bouilloire chauffe l'eau à la température de préchauffage configurée, pour que la machine soit prête à infuser.

2.9 Diagramme CU - 9.0 - Mettre la machine en veille

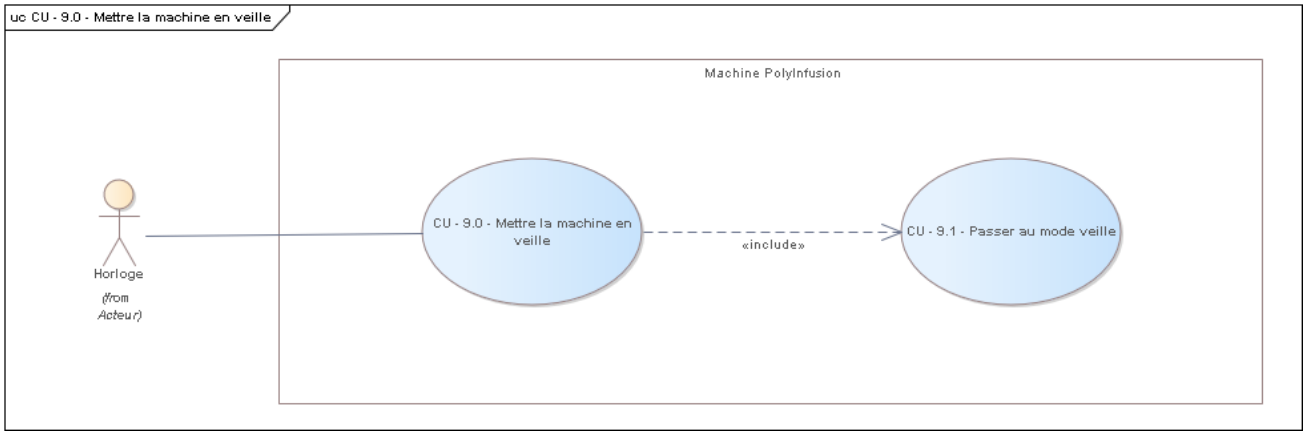


Figure 10: Diagramme détaillé de CU - 9.0 - Mettre la machine en veille

Cas d'utilisation	Description
CU - 9.1 - Passer au mode veille	La machine quitte le mode actif et attend un toucher à l'écran ou l'heure de démarrage programmée.

3.10 Diagramme CU - 10.0 - Surveiller l'état de la machine

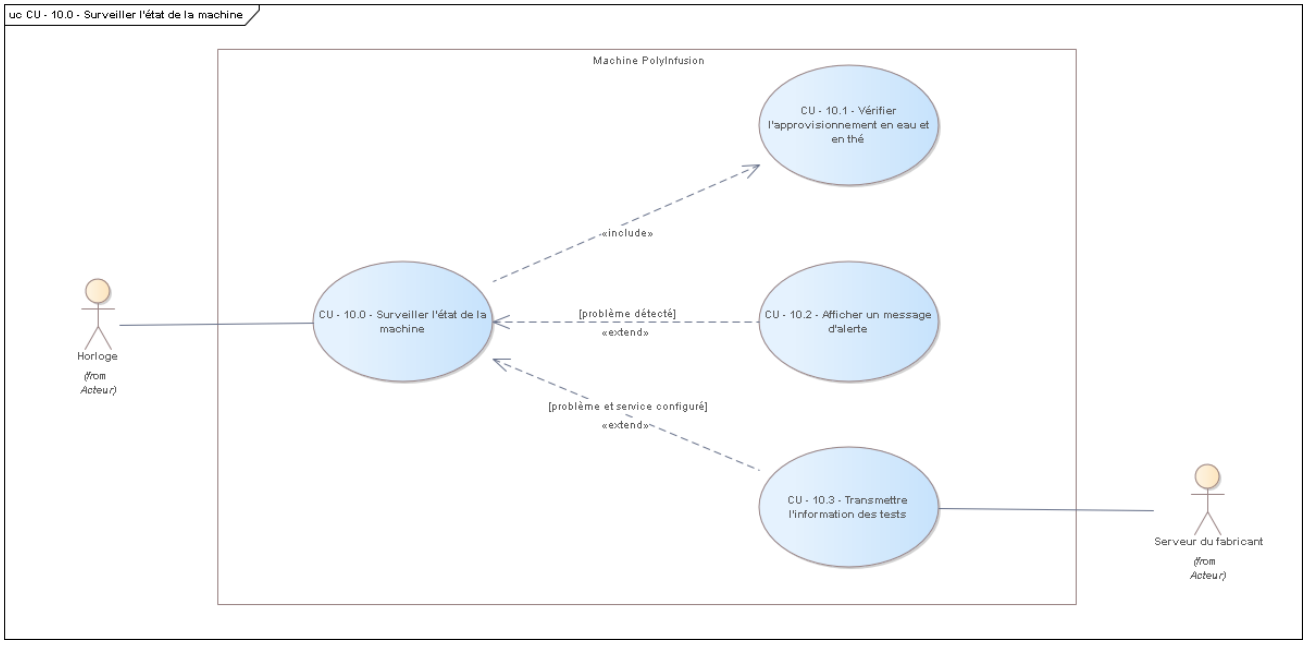


Figure 11: Diagramme détaillé de CU - 10.0 - Surveiller l'état de la machine

Cas d'utilisation	**Description**
CU - 10.1 - Vérifier l'approvisionnement en eau et en thé	La machine lit ses senseurs pour vérifier qu'elle est approvisionnée et prête à fonctionner.
CU - 10.2 - Afficher un message d'alerte	Si un problème est détecté, la machine affiche un message à l'écran.
CU - 10.3 - Transmettre l'information des tests	Si un problème est détecté et que le propriétaire a configuré le service, la machine transmet l'information des tests au serveur du fabricant.

2.11 Diagramme CU - 11.0 - Contrôler la machine à distance

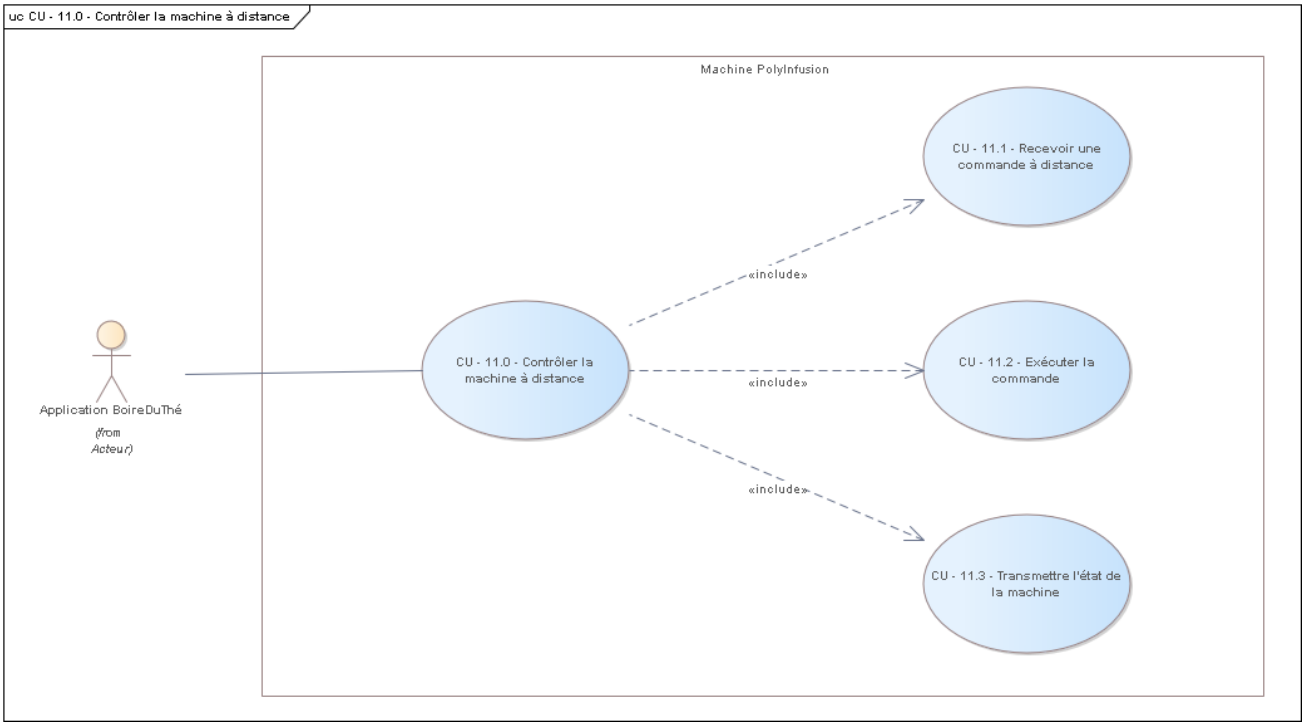


Figure 12: Diagramme détaillé de CU - 11.0 - Contrôler la machine à distance

Cas d'utilisation	**Description**
CU - 11.1 - Recevoir une commande à distance	La machine reçoit une commande de l'application selon le protocole ouvert BoireDuThé v1.0.
CU - 11.2 - Exécuter la commande	La machine traduit la commande et l'exécute comme une commande entrée à l'écran.
CU - 11.3 - Transmettre l'état de la machine	La machine renvoie son état à l'application selon le même protocole.

3. Cas d'utilisation étendus

3.1 CU - 1.0 - Infuser rapidement

Portée	Machine PolyInfusion
Niveau	Objectif utilisateur
Acteur principal	Utilisateur
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Parties prenantes et intérêts	**Utilisateur** : obtenir rapidement une portion de thé, sans configuration. **Fabricant de la machine** : un thé infusé selon les bons paramètres, gage de satisfaction de la clientèle.
Pré-conditions	La machine est allumée et en mode actif. Un thé par défaut est défini et ses paramètres d'infusion sont connus de la machine et le réservoir contient de l'eau.
Post-conditions	Une portion du thé par défaut a été infusée selon ses paramètres. La machine affiche de nouveau les options du mode actif.
Scénario principal	L'utilisateur appuie sur le bouton « Infusion rapide ». La machine détermine le thé par défaut et récupère ses paramètres d'infusion dans la base de données locale. La machine infuse une portion du thé par défaut. Pendant l'infusion, l'écran n'affiche que le bouton « Annuler ». La machine signale la fin de l'infusion. La machine affiche de nouveau les options du mode actif.
Scénarios alternatifs	**Le réceptacle du thé par défaut est vide** : La machine affiche un message invitant l'utilisateur à remplir le réceptacle (voir CU - 3.0). Le cas d'utilisation se termine sans infusion. **L'utilisateur appuie sur « Annuler »**: La machine suspend immédiatement l'infusion. La machine demande de confirmer l'annulation ou de reprendre l'opération. L'utilisateur confirme : l'infusion est annulée et la machine affiche de nouveau les options du mode actif. L'utilisateur choisit de reprendre : l'infusion reprend là où elle a été interrompue.
Cas d'Utilisation liés	CU - 1.1, CU - 1.2, CU - 1.3

3.2 CU - 2.0 - Sélectionner et infuser un thé

Portée	Machine PolyInfusion
Niveau	Objectif utilisateur
Acteur principal	Utilisateur
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Parties prenantes et intérêts	**Utilisateur** : choisir le thé de son choix et la quantité voulue. **Fabricant de la machine** : chaque thé infusé selon ses propres paramètres.
Pré-conditions	La machine est allumée et en mode actif. Au moins un thé disponible (réceptacle rempli et paramètres connus).
Post-conditions	Le nombre de portions demandé (une par défaut) du thé choisi a été infusé. La machine affiche de nouveau les options du mode actif.
Scénario principal	L'utilisateur appuie sur le bouton « Sélection thé ». La machine affiche la liste des thés disponibles. L'utilisateur choisit un thé. L'utilisateur confirme l'infusion. La machine récupère les paramètres d'infusion du thé choisi dans la base de données locale. La machine infuse une portion du thé choisi. Pendant l'infusion, l'écran n'affiche que le bouton « Annuler ». La machine signale la fin de l'infusion et affiche de nouveau les options du mode actif.
Scénarios alternatifs	**Aucun thé n'est disponible** : La machine affiche un message invitant à remplir un réceptacle. Le cas d'utilisation se termine sans infusion. **3 L'utilisateur annule la sélection** : La machine affiche de nouveau les options du mode actif sans infuser. **L'utilisateur souhaite plusieurs portions (CU - 2.2)** : L'utilisateur choisit l'option de nombre de portions. L'utilisateur indique le nombre de portions désiré. La machine infuse le nombre de portions indiqué. **La quantité de thé est insuffisante pour le nombre de portions** : La machine en informe l'utilisateur et lui propose un nombre de portions réalisable. Retour à l'étape 4. **L'utilisateur appuie sur « Annuler »** : La machine suspend immédiatement l'infusion. La machine demande de confirmer l'annulation ou de reprendre l'opération. L'utilisateur confirme : l'infusion est annulée et la machine affiche de nouveau les options du mode actif. L'utilisateur choisit de reprendre : l'infusion reprend là où elle a été interrompue.
Cas d'Utilisation liés	CU - 2.1, CU - 2.2, CU - 2.3, CU - 2.4

3.3 CU - 3.0 - Remplir un réceptacle

Portée	Machine PolyInfusion
Niveau	Objectif utilisateur
Acteur principal	Utilisateur
Acteur(s) secondaire(s)	Serveur distant
Parties prenantes et intérêts	**Utilisateur** : remplir facilement un réceptacle et que la machine reconnaisse le thé sans saisie manuelle. **Fabricant de la machine / exploitant du serveur distant** : fournir des paramètres d'infusion exacts et garder la base de données locale à jour.
Pré-conditions	La machine est allumée et en mode actif.
Post-conditions	Le réceptacle est rempli et refermé. Si le code-barres a été scanné et le thé identifié, le type de thé et ses paramètres d'infusion sont associés au réceptacle. Les paramètres obtenus du serveur distant, le cas échéant, sont conservés dans la base de données locale.
Scénario principal	L'utilisateur appuie sur le bouton « Remplissage ». La machine demande quel réceptacle remplir et l'utilisateur le choisit. La machine ouvre le réceptacle choisi L'utilisateur scanne le code-barres de l'emballage du thé La machine lit le code-barres et recherche le type de thé dans sa base de données locale. Le thé est connu : la machine associe le type de thé et ses paramètres d'infusion au réceptacle. L'utilisateur verse le thé et referme le réceptacle. La machine confirme la fin du remplissage et affiche de nouveau les options du mode actif.
Scénarios alternatifs	**L'utilisateur ne scanne pas de code-barres** : Le réceptacle est rempli sans identification du thé. La machine confirme la fin du remplissage et affiche de nouveau les options du mode actif. **Le thé est inconnu et la machine est branchée à Internet**: La machine transmet automatiquement le code du thé au serveur distant. Le serveur distant retourne les paramètres d'infusion du thé. La machine conserve les paramètres dans sa base de données locale. L'utilisateur verse le thé et referme le réceptacle. La machine confirme la fin du remplissage et affiche de nouveau les options du mode actif. **Le thé est inconnu et la machine n'est pas branchée à Internet** : La machine informe l'utilisateur que le thé ne peut pas être identifié. La machine confirme la fin du remplissage et affiche de nouveau les options du mode actif.
Cas d'Utilisation liés	CU - 3.1, CU - 3.2, CU - 3.3, CU - 3.4

3.4 CU - 4.0 - Arrêter la machine

Portée	Machine PolyInfusion
Niveau	Objectif utilisateur
Acteur principal	Utilisateur
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Parties prenantes et intérêts	**Utilisateur** : éteindre complètement la machine (économie d'énergie, sécurité). **Fabricant de la machine** : un arrêt qui préserve l'intégrité de la base de données locale.
Pré-conditions	La machine est allumée et en mode actif, aucune infusion n'est en cours (pendant une infusion, seul le bouton « Annuler » est affiché).
Post-conditions	La machine est complètement éteinte.
Scénario principal	L'utilisateur appuie sur le bouton « Arrêt ». La machine termine son fonctionnement et s'éteint complètement.
Scénarios alternatifs	Aucun : pour interrompre une infusion, l'utilisateur utilise le bouton « Annuler »
Cas d'Utilisation liés	CU - 4.1

3.5 CU - 5.0 - Configurer la machine

Portée	Machine PolyInfusion
Niveau	Objectif utilisateur
Acteur principal	Utilisateur
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Parties prenantes et intérêts	**Utilisateur** : adapter la machine à ses habitudes (horaires, thé et portions par défaut, langue, connexion Internet, etc.). **Propriétaire de la machine** : empêcher toute modification non autorisée grâce au code de sécurité.
Pré-conditions	La machine est allumée et en mode actif.
Post-conditions	Les paramètres modifiés et enregistrés sont conservés et appliqués par la machine. La machine affiche de nouveau les options du mode actif.
Scénario principal	L'utilisateur appuie sur le bouton « Configuration ». La machine demande le code de sécurité à 6 chiffres. L'utilisateur saisit le code de sécurité. La machine valide le code et affiche le menu de configuration. L'utilisateur modifie les paramètres souhaités. L'utilisateur enregistre ses modifications. La machine valide les valeurs, les enregistre et les applique. La machine affiche de nouveau les options du mode actif.
Scénarios alternatifs	**Le code de sécurité est incorrect** : La machine affiche un message d'erreur. Retour à l'étape 2 : La machine demande le code de sécurité à 6 chiffres. **Le code saisi est incorrect pour la troisième fois consécutive** : La machine refuse l'accès au menu de configuration. La machine affiche de nouveau les options du mode actif. **L'utilisateur quitte le menu sans enregistrer** : La machine n'applique aucune modification. La machine affiche de nouveau les options du mode actif. **Une valeur saisie est invalide**: La machine refuse la valeur et indique l'erreur. Retour à l'étape 5 : L'utilisateur modifie les paramètres souhaités.
Cas d'Utilisation liés	CU - 5.1, CU - 5.2, CU - 5.3

3.6 CU - 6.0 - Nettoyer la machine

Portée	Machine PolyInfusion
Niveau	Objectif utilisateur
Acteur principal	Utilisateur
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Parties prenantes et intérêts	**Utilisateur** : une machine propre, pour l'hygiène et la qualité du thé. **Fabricant de la machine** : un entretien régulier qui prolonge la durée de vie de la machine.
Pré-conditions	La machine est allumée et en mode actif.
Post-conditions	La séquence de nettoyage a été exécutée au complet. La machine affiche de nouveau les options du mode actif.
Scénario principal	L'utilisateur appuie sur le bouton « Nettoyage ». La machine demande à l'utilisateur de confirmer le nettoyage. L'utilisateur confirme. La machine exécute la séquence de fonctions de nettoyage . La machine signale la fin du nettoyage et affiche de nouveau les options du mode actif.
Scénarios alternatifs	**L'utilisateur ne confirme pas** : La machine affiche de nouveau les options du mode actif sans nettoyer. **Un problème survient pendant le nettoyage** (ex. manque d'eau) : La machine interrompt la séquence de nettoyage. La machine affiche un message décrivant le problème. La machine affiche de nouveau les options du mode actif.
Cas d'Utilisation liés	CU - 6.1

3.7 CU - 7.0 - Effectuer un diagnostic

Portée	Machine PolyInfusion
Niveau	Objectif utilisateur
Acteur principal	Utilisateur
Acteur(s) secondaire(s)	Serveur du fabricant
Parties prenantes et intérêts	**Utilisateur** : savoir si la machine fonctionne correctement, la faire réparer au besoin et disposer du logiciel le plus récent. **Fabricant** : recevoir les rapports de tests pour assurer le service après-vente et diffuser les nouvelles versions du logiciel.
Pré-conditions	La machine est allumée et en mode actif.
Post-conditions	Les tests ont été exécutés et leur résumé a été affiché. Si l'utilisateur l'a confirmé, le rapport des tests a été soumis au serveur du fabricant. Si l'utilisateur l'a confirmé, la nouvelle version du logiciel est installée.
Scénario principal	1. L'utilisateur appuie sur le bouton « Diagnostic ». 2. La machine demande à l'utilisateur de confirmer le diagnostic. 3. L'utilisateur confirme. 4. La machine exécute la séquence de tests : senseurs (eau, température, thé), système de chauffage, numéros de version du logiciel, connexion réseau, etc. 5. La machine affiche le résumé des tests. 6. Un problème a été détecté : la machine propose de soumettre le rapport des tests au serveur du fabricant. 7. L'utilisateur confirme. 8. La machine soumet le rapport des tests au serveur du fabricant par Internet. 9. Une nouvelle version du logiciel est disponible : la machine propose de la télécharger et de l'installer. 10. L'utilisateur confirme. 11. La machine télécharge et installe la nouvelle version du logiciel. 12. La machine affiche de nouveau les options du mode actif.
Scénarios alternatifs	**L'utilisateur ne confirme pas le diagnostic** : La machine affiche de nouveau les options du mode actif sans faire de test. **Aucun problème n'est détecté** : La machine affiche seulement le résumé, sans proposer d'envoi de rapport et passage à l'étape 9. **L'utilisateur refuse l'envoi du rapport** : Passage à l'étape 9. **La machine n'est pas connectée à Internet** : La machine indique que le rapport ne peut pas être soumis et passage à l'étape 9. **Aucune nouvelle version n'est disponible** : Passage à l'étape 12. **L'utilisateur refuse la mise à jour** : Passage à l'étape 12.

	La machine n'est pas connectée à Internet : La machine indique que la mise à jour ne peut pas être téléchargée et passage à l'étape 12. **Le téléchargement ou l'installation échoue** : La machine conserve la version actuelle du logiciel et affiche un message d'erreur et passage à l'étape 12.
Cas d'Utilisation liés	CU - 7.1, CU - 7.2, CU - 7.3, CU - 7.4

3.8 CU - 8.0 - Activer la machine

Portée	Machine PolyInfusion
Niveau	Objectif utilisateur
Acteur principal	Utilisateur (ou Horloge pour le démarrage programmé)
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Parties prenantes et intérêts	**Utilisateur** : une machine prête dès qu'il veut l'utiliser, par exemple le matin au réveil. **Propriétaire** : une machine qui consomme peu d'énergie en mode veille.
Pré-conditions	La machine est allumée et en mode veille.
Post-conditions	La machine est en mode actif et affiche ses options. L'eau est préchauffée à la température configurée. Le délai d'inactivité est démarré.
Scénario principal	L'utilisateur touche l'écran tactile. La machine passe du mode veille au mode actif. La machine préchauffe l'eau à la température de préchauffage configurée. La machine affiche les options du mode actif et démarre le délai d'inactivité.
Scénarios alternatifs	**L'heure de démarrage programmée est atteinte (Horloge)** : La machine passe automatiquement au mode actif et passage à l'étape **Le réservoir ne contient pas assez d'eau** : La machine affiche un message invitant à remplir le réservoir. La machine affiche les options du mode actif et démarre le délai d'inactivité.
Cas d'Utilisation liés	CU - 8.1, CU - 8.2

3.9 CU - 9.0 - Mettre la machine en veille

Portée	Machine PolyInfusion
Niveau	Objectif système (déclenché automatiquement)
Acteur principal	Horloge
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Parties prenantes et intérêts	**Propriétaire** : économiser l'énergie lorsque la machine n'est pas utilisée. **Utilisateur** : retrouver la machine prête au moment voulu, selon l'horaire programmé.
Pré-conditions	La machine est en mode actif.
Post-conditions (garanties de succès)	La machine est en mode veille.
Scénario principal	Aucune commande n'est entrée à l'écran pendant le délai configuré. La machine passe du mode actif au mode veille.
Scénarios alternatifs	**L'heure de mise en veille programmée est atteinte** : La machine passe du mode actif au mode veille. **Une commande est entrée avant la fin du délai** : Le délai d'inactivité recommence et la machine reste en mode actif. **Une opération est en cours (infusion, nettoyage ou diagnostic)** : Le délai d'inactivité ne s'écoule pas pendant l'opération et la machine attend la fin de l'opération. Aucune commande n'est entrée à l'écran pendant le délai configuré. La machine passe du mode actif au mode veille.
Cas d'Utilisation liés	CU - 9.1

3.10 CU - 10.0 - Surveiller l'état de la machine

Portée	Machine PolyInfusion
Niveau	Objectif système (déclenché automatiquement)
Acteur principal	Horloge (surveillance automatique)
Acteur(s) secondaire(s)	Serveur du fabricant
Parties prenantes et intérêts	**Utilisateur** : être averti lorsque la machine manque d'eau ou de thé. **Propriétaire** : recevoir une alerte sur son téléphone (application BoireDuThé ou SMS) s'il a configuré le service. **Fabricant** : connaître l'état des machines pour assurer le service.
Pré-conditions	La machine est allumée.
Post-conditions	L'état de la machine a été vérifié. En cas de problème, un message est affiché et, si le service est configuré, l'information des tests est transmise au serveur du fabricant.
Scénario principal	Le moment de la vérification périodique arrive. La machine lit ses senseurs et vérifie qu'elle est approvisionnée en eau et en thé et prête à fonctionner. Aucun problème n'est détecté : la surveillance se termine jusqu'à la prochaine vérification.
Scénarios alternatifs	**Un problème est détecté** : La machine affiche un message décrivant le problème.
Cas d'Utilisation liés	CU - 10.1, CU - 10.2, CU - 10.3

3.11 CU - 11.0 - Contrôler la machine à distance

Portée	Machine PolyInfusion
Niveau	Objectif utilisateur
Acteur principal	Application BoireDuThé (utilisée par le propriétaire)
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Parties prenantes et intérêts	**Propriétaire** : contrôler sa machine à distance avec l'application qu'il possède déjà. **Communauté BoireDuThé** : un protocole ouvert respecté, sans modification de l'application v1.0. **Fabricant** : une machine compatible avec un écosystème existant.
Pré-conditions	La machine est allumée et connectée au réseau. L'application BoireDuThé v1.0 est configurée pour cette machine.
Post-conditions	La commande reçue a été exécutée et l'état de la machine a été transmis à l'application.
Scénario principal	Le propriétaire envoie une commande depuis l'application. La machine reçoit la commande selon le protocole ouvert de BoireDuThé v1.0 . La machine traduit la commande et l'exécute. La machine transmet son état à l'application .
Scénarios alternatifs	**La machine est en mode veille** : La machine passe au mode actif, puis exécute la commande. **La commande ne peut pas être exécutée** La machine refuse la commande et transmet un message d'erreur à l'application. La machine transmet son état à l'application . **La commande demande d'annuler une infusion en cours** : La machine applique le même traitement que le bouton « Annuler » La machine transmet son état à l'application .
Cas d'Utilisation liés	CU - 11.1, CU - 11.2, CU - 11.3

4. Modèle conceptuel

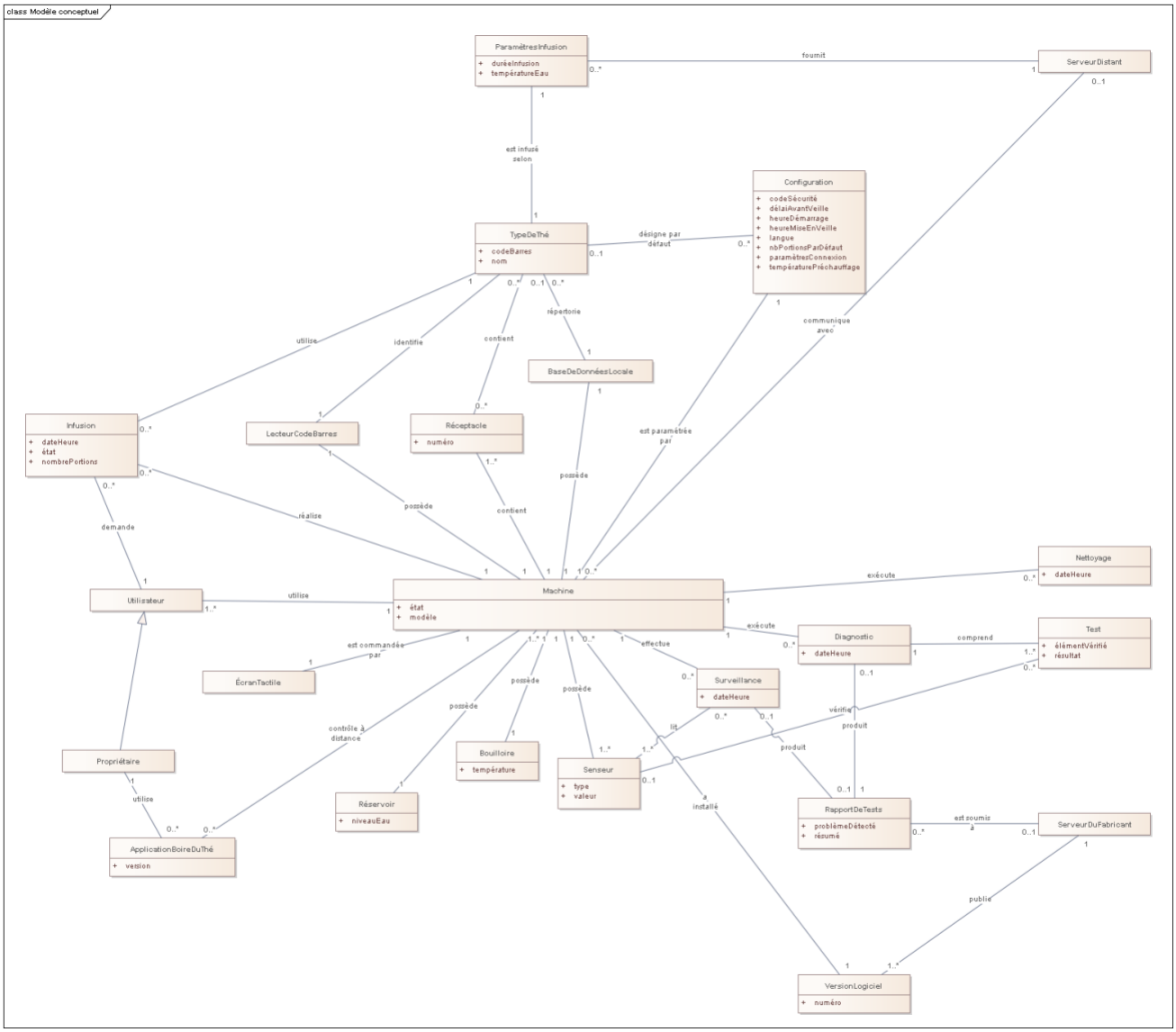


Figure 13: Modèle conceptuel du système PolyInfusion

4.1 Classes conceptuelles

Concept	Description
Utilisateur	Personne qui utilise la machine, elle l'active en touchant l'écran et initie les fonctionnalités du mode actif.
Propriétaire	Utilisateur qui possède la machine, il peut la contrôler à distance et configurer le service d'alertes.
Machine	La machine à thé PolyInfusion.
ÉcranTactile	Écran à l'avant de la machine par lequel l'utilisateur la commande.
Réservoir	Réservoir qui contient l'eau de la machine.
Bouilloire	Bouilloire interne qui chauffe l'eau.
Senseur	Senseur des ingrédients et de tempéraure lu par la surveillance et vérifié par les tests du diagnostic.
Surveillance	Vérification automatique de l'état de la machine à partir de ses senseurs.
ApplicationBoireDuThé	Application mobile libre qui contrôle la machine à distance.
Réceptacle	Compartiment de la machine qui contient une réserve d'un type de thé.
TypeDeThé	Sorte de thé identifiée par le code-barres de son emballage.
ParamètresInfusion	Paramètres spécifiques à l'infusion d'un type de thé.
BaseDeDonnéesLocale	Base stockée sur la machine qui répertorie les types de thé connus et leurs paramètres d'infusion.
LecteurCodeBarres	Composant de la machine qui lit le code-barres du thé lors du remplissage.
ServeurDistant	Serveur Internet qui fournit les paramètres des thés inconnus de la base locale.
Infusion	Préparation d'une ou de plusieurs portions d'un type de thé. Elle peut être en cours, suspendue, annulée ou terminée.
Configuration	Paramètres par défaut de la machine et paramètres du logiciel, protégés par le code de sécurité.
Nettoyage	Exécution de la séquence de fonctions de nettoyage.
Diagnostic	Exécution d'une séquence de tests du bon fonctionnement de la machine.
Test	Vérification d'un élément : senseur (eau, température, thé), système de chauffage, version du logiciel, connexion réseau, etc.
RapportDeTests	Résumé des résultats d'un diagnostic, affiché à l'écran et éventuellement soumis au serveur du fabricant.
ServeurDuFabricant	Serveur du fabricant de la machine. Il reçoit les rapports de tests et publie les versions du logiciel.

VersionLogiciel	Version du logiciel de la machine. Une nouvelle version peut être téléchargée et installée.

5. Modélisation des objets: CU - 3.0 - Remplir un réceptacle

Le cas d'utilisation choisi est CU - 3.0 - Remplir un réceptacle est celui qu'on a choisi pour les prochains diagrammes. Il fait intervenir le plus d'objets différents (réceptacle, lecteur de code-barres, base de données locale, serveur distant) et comporte des chemins alternatifs ce qui permet d'illustrer plusieurs assignations de responsabilités.

5.1 Diagramme de classes

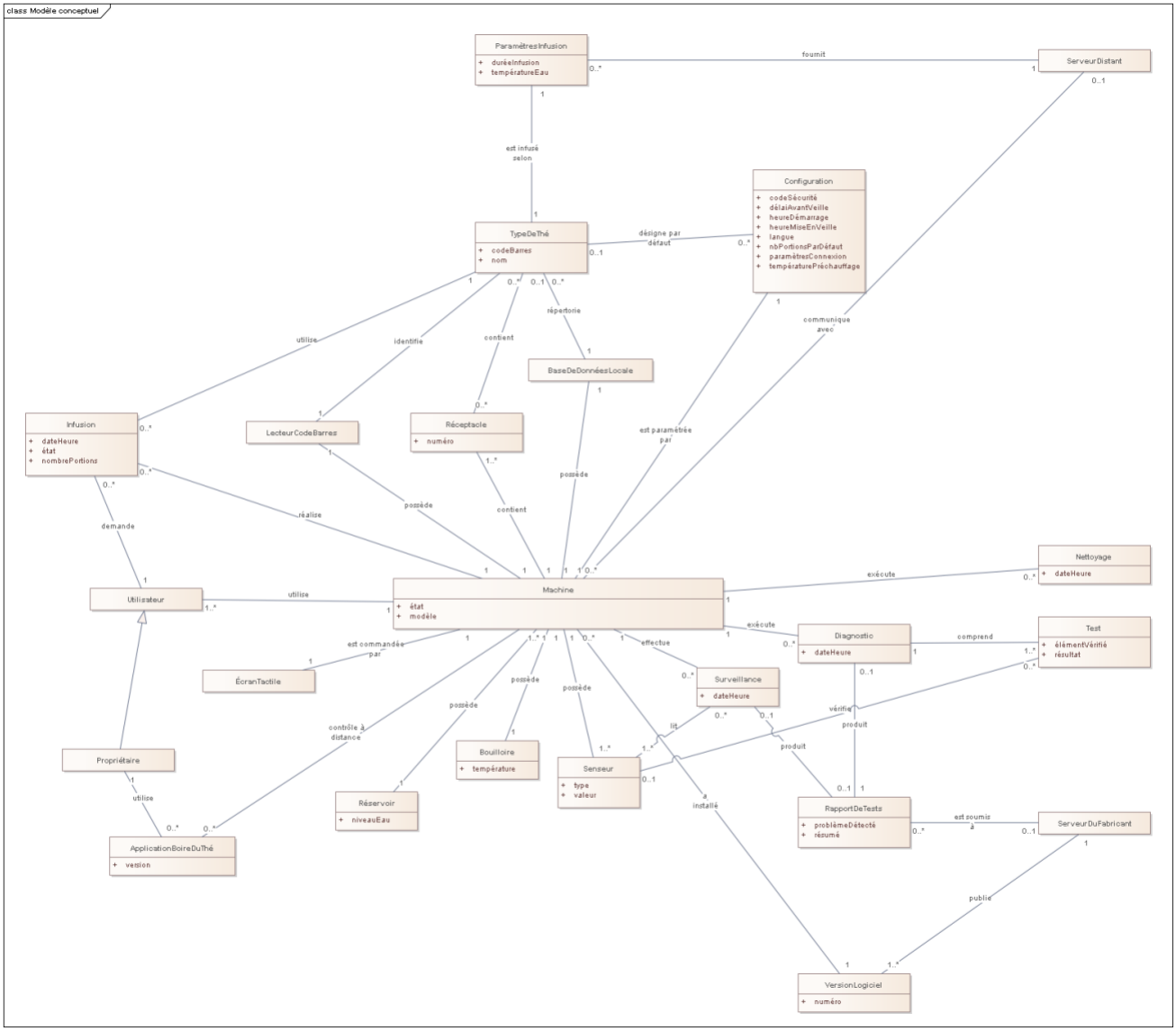


Figure 14: Diagramme de classes de la réalisation de CU - 3.0

5.2 Diagramme de séquence

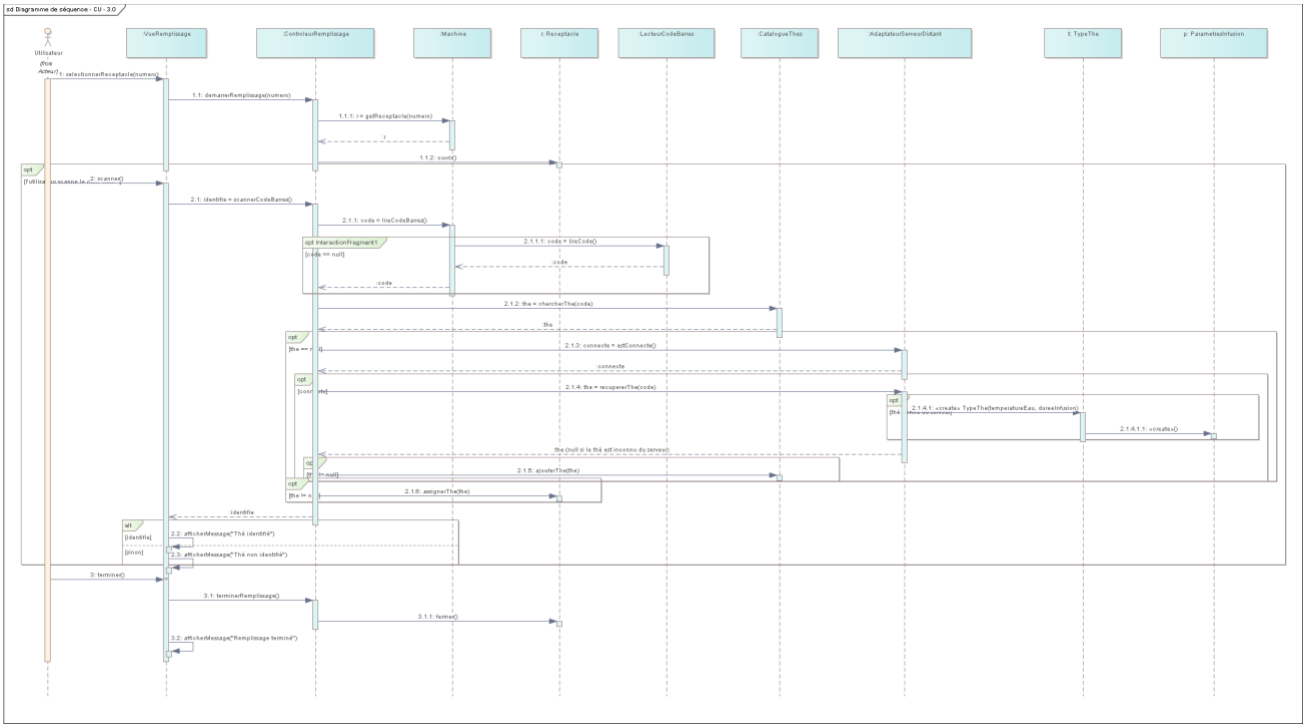


Figure 15: Diagramme de séquence de CU - 3.0 - Remplir un réceptacle

6. Assignation des responsabilités et patrons GRASP

Responsabilité	**Classe**	**Patron GRASP**	**Justification**
Recevoir et coordonner les opérations système du remplissage (demarrerRemplissage, scannerCodeBarres, terminerRemplissage)	ControleurRemplissage	Contrôleur	C'est le premier objet à recevoir les opérations système transmises par VueRemplissage. Un contrôleur de cas d'utilisation une surcharge par les onze CU, ce qui garde une forte cohésion. La vue se limite à capter les actions et à afficher. Elle ne contient aucune logique, et le contrôleur ne la connaît pas.
Trouver un type de thé à partir de son code-barres (chercherThe) et enregistrer un nouveau thé (ajouterThe)	CatalogueThes	Expert	Le catalogue possède la collection de tous les TypeThe connus. Il détient toute l'information nécessaire. Machine est l'expert pour getReceptacle(numero) puisqu'elle contient les réceptacles.
Créer le TypeThe d'un thé inconnu, ainsi que ses ParametresInfusion	AdaptateurServeurDistant ; TypeThe	Créateur	L'adaptateur possède les données d'initialisation du TypeThe (température, durée reçus du serveur).
Communiquer avec le serveur distant (estConnecte, recupererThe)	IServeurThes / AdaptateurServeurDistant	Indirection	L'interface sert d'intermédiaire entre le contrôleur et le serveur. Un changement de serveur ou de protocole n'exige qu'une nouvelle implémentation, sans modifier le contrôleur. L'adaptateur représente le concept ServeurDistant du domaine. Il s'appuie sur le service générique ClientHTTP.
Associer le thé identifié au réceptacle (assignerThe)	Receptacle	Faible couplage	Le contrôleur connaît déjà le réceptacle et le TypeThe. Le réceptacle ne dépend que de TypeThe et ignore le catalogue et le serveur, ce qui le rend réutilisable par d'autres CU. Le contrôleur lit le code par Machine.lireCodeBarres() plutôt que de dépendre directement du pilote du lecteur.

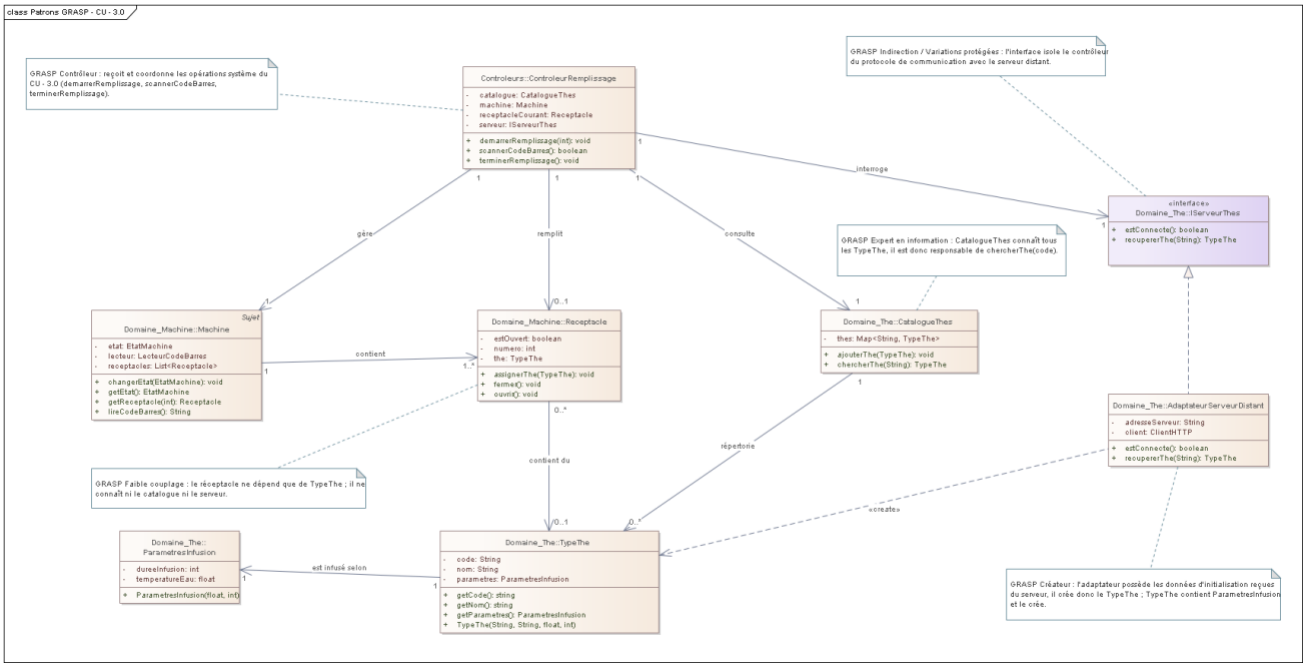


Figure 16: Diagramme de classes illustrant les patrons GRASP retenus

7. Diagramme de paquetages « Système PolyInfusion »

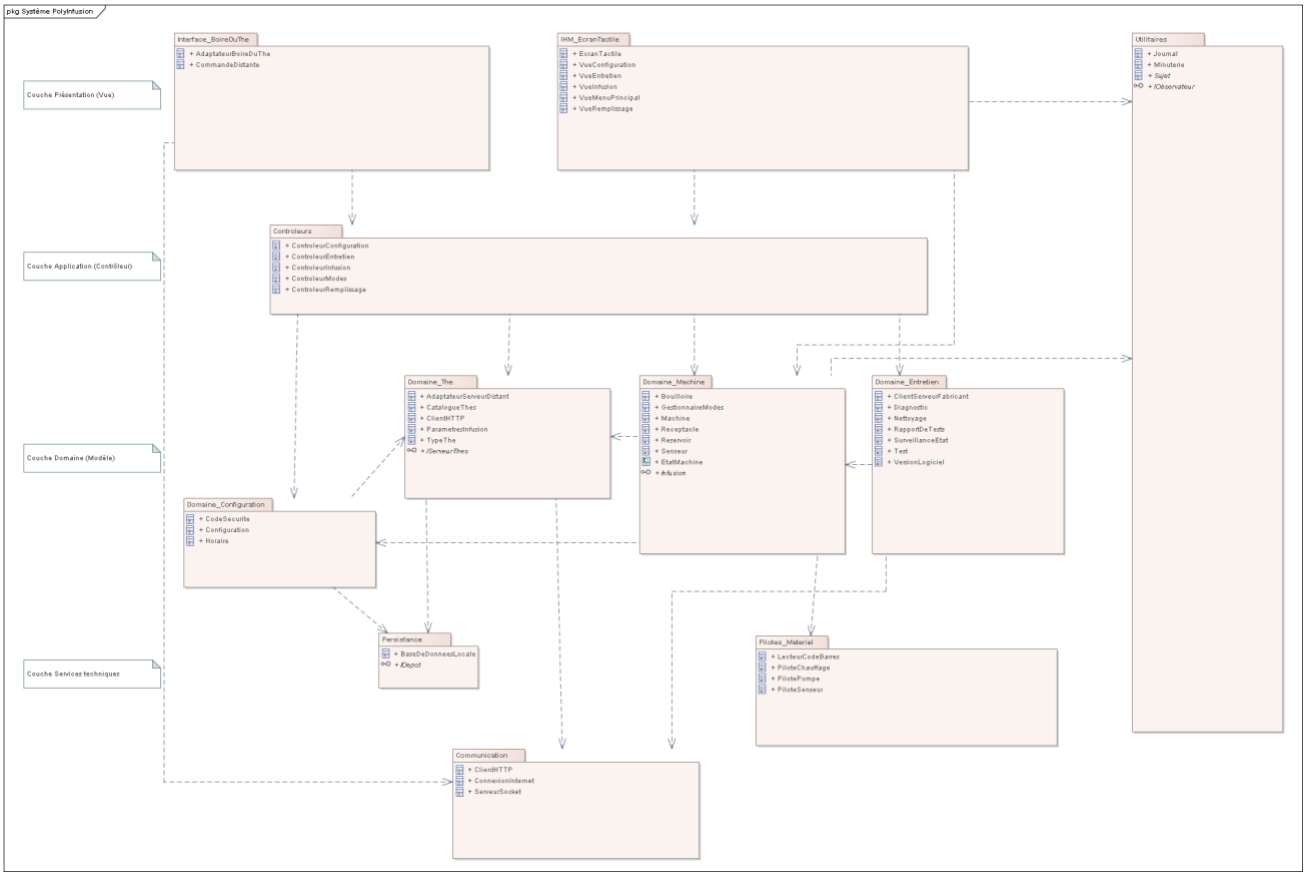


Figure 17: Diagramme de paquetages « Système PolyInfusion »

7.1 Description des paquetages

7.1.1 IHM_EcranTactile

Couche	Présentation (Vue).
Classes	EcranTactile, VueMenuPrincipal, VueInfusion, VueRemplissage, VueConfiguration, VueEntretien.
Interfaces offertes	Les vues implémentent mettreAJour pour être notifiées par le modèle. Aucune autre classe n'utilise ce paquetage.
Générique ou spécifique	Spécifique à PolyInfusion (écrans et menus de la machine).

7.1.2 Interface_BoireDuThe

Couche	Présentation (Vue).
Classes	AdaptateurBoireDuThe (traduit le protocole ouvert en appels aux contrôleurs) et CommandeDistante (commande reçue de l'application).
Interfaces offertes	AdaptateurBoireDuThe implémente le protocole ouvert de BoireDuThé v1.0, utilisé par l'application mobile (externe au système). Après chaque commande, il renvoie l'état obtenu par ControleurModes.getEtatMachine().
Générique ou spécifique	Spécifique au protocole BoireDuThé, mais indépendant du modèle de machine : il est réutilisable par tous les modèles.

8.2.3 Controleurs

Couche	Application (Contrôleur).
Classes	ControleurInfusion, ControleurRemplissage, ControleurConfiguration, ControleurEntretien, ControleurModes.
Interfaces offertes	Les méthodes publiques des contrôleurs (opérations système, ex. lancerInfusionRapide(), suspendreInfusion(), confirmerAnnulation(), reprendreInfusion(), demarrerRemplissage(), scannerCodeBarres(), getEtatMachine()) sont utilisées par les deux paquetages de présentation. Les contrôleurs ne connaissent pas les vues.
Générique ou spécifique	Spécifique à PolyInfusion (un contrôleur par groupe de CU).

8.2.4 Domaine_Machine

Couche	Domaine (Modèle).
Classes	Machine, Receptacle, Reservoir, Bouilloire, Senseur, EtatMachine, GestionnaireModes.
Interfaces offertes	Machine (getEtat(), getReceptacle(), lireCodeBarres(), attacher() hérité de Sujet) et GestionnaireModes (passage veille / actif, préchauffage).
Générique ou spécifique	Spécifique au domaine, mais paramétrable (nombre de réceptacles, capacité) pour les différents modèles de machine.

8.2.5 Domaine_The

Couche	Domaine (Modèle).
Classes	TypeThe, ParametresInfusion, Infusion, CatalogueThes, IServeurThes, AdaptateurServeurDistant.
Interfaces offertes	CatalogueThes (chercherThe(), ajouterThe()) et IServeurThes (estConnecte(), recupererThe()).
Générique ou spécifique	Spécifique à PolyInfusion.

8.2.6 Domaine_Configuration

Couche	Domaine (Modèle).
Classes	Configuration, Horaire, CodeSecurite.
Interfaces offertes	Configuration (lecture et modification des paramètres par défaut, validation du code de sécurité).
Générique ou spécifique	Spécifique à PolyInfusion.

8.2.7 Domaine_Entretien

Couche	Domaine (Modèle).
Classes	Nettoyage, Diagnostic, Test, RapportDeTests, SurveillanceEtat, VersionLogiciel, ClientServeurFabricant.
Interfaces offertes	Diagnostic (executerTests()), Nettoyage (executer()), SurveillanceEtat (verifier()).
Générique ou spécifique	Spécifique à PolyInfusion.

8.2.8 Persistance

Couche	Services techniques.
Classes	BaseDeDonneesLocale, IDepot.
Interfaces offertes	IDepot (lire, enregistrer, supprimer des enregistrements).
Générique ou spécifique	Générique : ne connaît aucune classe du domaine, réutilisable dans toute application embarquée.

8.2.9 Communication

Couche	Services techniques.
Classes	ConnexionInternet, ClientHTTP, ServeurSocket.
Interfaces offertes	ClientHTTP (requêtes vers les serveurs distants), ServeurSocket (réception des connexions de l'application), ConnexionInternet (état et paramètres de connexion).
Générique ou spécifique	Générique : services réseau IoT réutilisables.

8.2.10 Pilotes_Materiel

Couche	Services techniques.
Classes	LecteurCodeBarres, PiloteSenseur, PiloteChauffage, PilotePompe.
Interfaces offertes	Interfaces d'accès au matériel (lire un code, lire un senseur, chauffer, pomper).
Générique ou spécifique	Générique : les interfaces sont communes à tous les modèles ; seules leurs implémentations varient selon le matériel.

8.2.11 Utilitaires

Couche	Fondation .
Classes	Sujet, IObservateur, Minuterie, Journal.
Interfaces offertes	Sujet et IObservateur (patron Observateur), Minuterie (délai d'inactivité, horaire), Journal (traces).
Générique ou spécifique	Générique : réutilisable dans n'importe quelle application.

8. Patron architectural MVC

- **Modèle (M)** : Il contient les données et la logique métier de l'application, et avertit les vues lorsque son état change. Il ne connaît pas les vues de façon concrète.
- **Vue (V)** : Elle présente l'état du modèle à l'utilisateur et capte ses actions (toucher un bouton), qu'elle transmet au contrôleur. Elle ne contient aucune règle métier.
- **Contrôleur (C)** : Il reçoit les actions transmises par la vue, les interprète et modifie le modèle en conséquence.

Composante	Paquetages	Classes principales
Modèle (M)	Domaine_Machine, Domaine_The, Domaine_Configuration, Domaine_Entretien (appuyés par les Services techniques)	Machine, Receptacle, TypeThe, CatalogueThes, Infusion, Configuration, Diagnostic, Nettoyage, SurveillanceEtat
Vue (V)	IHM_EcranTactile ; Interface_BoireDuThe (vue à distance)	VueMenuPrincipal, VueInfusion, VueRemplissage, VueConfiguration, VueEntretien ; AdaptateurBoireDuThe
Contrôleur (C)	Controleurs	ControleurInfusion, ControleurRemplissage, ControleurConfiguration, ControleurEntretien, ControleurModes

9. Patron Observateur

Le patron Observateur s'applique entre Domaine_Machine et IHM_EcranTactile. Les vues doivent être rafraîchies chaque fois que l'état de la machine change. L'architecture en couches interdit cependant au domaine de dépendre de la présentation. Le patron Observateur résout ce problème. La Machine ne connaît que l'interface générique IObservateur du paquetage Utilitaires.

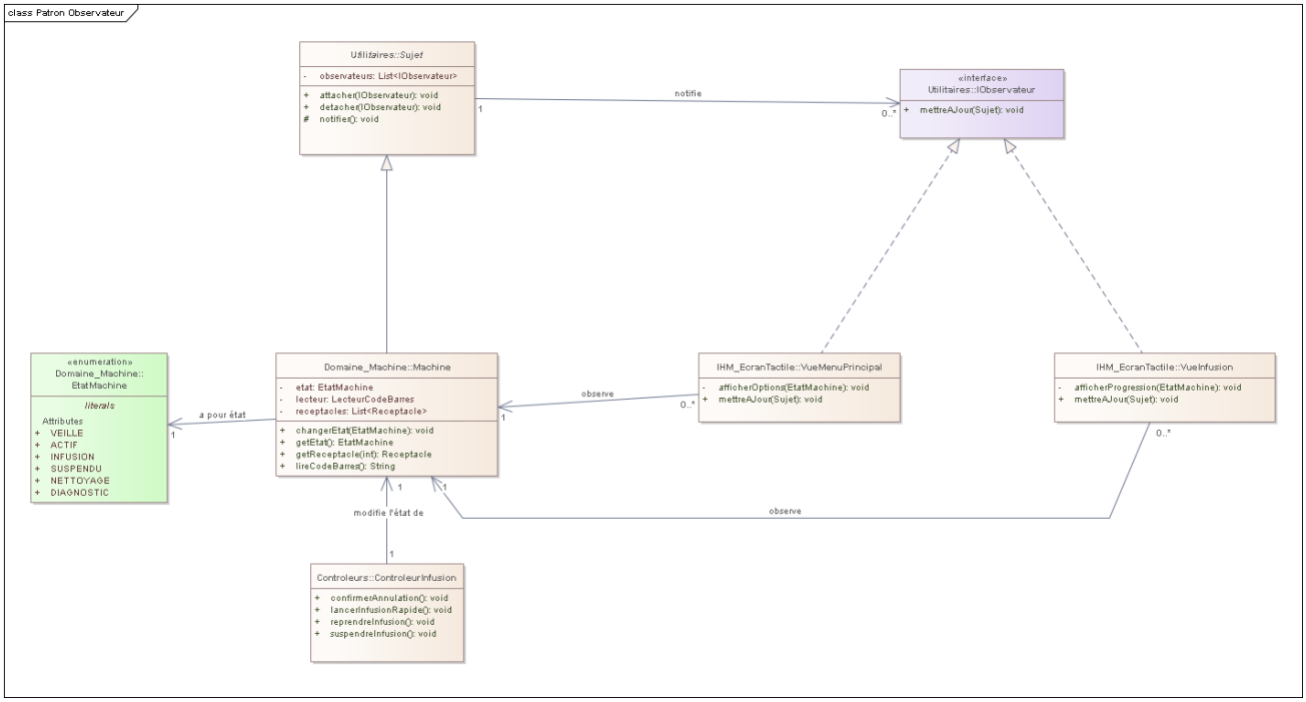


Figure 18: Diagramme de classes du patron Observateur

Classe	Paquetage	Rôle dans le patron	Méthodes
Sujet	Utilitaires	Sujet : gère la liste des observateurs.	attacher(o), detacher(o), notifier()
IObservateur «interface»	Utilitaires	Observateur: interface commune des objets à avertir.	mettreAJour(sujet)
Machine	Domaine_Machine	Sujet concret (ConcreteSubject) : détient l'état observé et appelle notifier() lorsqu'il change.	getEtat(), changerEtat(nouvelEtat)
VueMenuPrincipal	IHM_EcranTactile	Observateur concret : réaffiche les options selon l'état.	mettreAJour(sujet), afficherOptions(etat)
VueInfusion	IHM_EcranTactile	Observateur concret : affiche la progression et le bouton « Annuler ».	mettreAJour(sujet), afficherProgression(etat)
EtatMachine	Domaine_Machine	Donnée observée.	
ControleurInfusion	Controleurs	Client du patron : modifie l'état du sujet.	lancerInfusionRapide(), suspendreInfusion(), confirmerAnnulation(), reprendreInfusion()